QUẢN LÝ KHÔNG PHẬN VÀ UTM

Global Technical Support (GTS) – 2025

Date: December 04, 2025

Presented by: Hoàng Đình Tuấn Anh

Mục Lục

1

KHÁI NIỆM

Định nghĩa UTM và mục tiêu của hệ thống

2

PHÂN TÁCH HOẠT ĐỘNG BAY

Giới thiệu về không phận và các quy tắc quy tắc chống va chạm

3

NHẬN DẠNG ĐIỆN TỬ

Nhận dạng UAV và trao đổi dữ liệu giữa các bên liên quan

1. KHÁI NIỆM

Giới thiệu về quản lý không phận và UTM:

- Định nghĩa
- Mục tiêu
- Vai trò
- Các thành phần cơ bản
- Chức năng và dịch vụ

1. KHÁI NIỆM

Radar quản lý không lưu

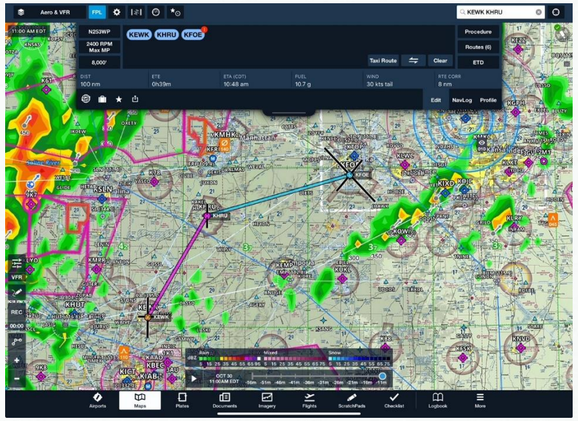
Định nghĩa: UTM (Unmanned aircraft system Traffic Management): Là một bộ phận của quản lý không lưu chuyên về việc quản lý các hoạt động của phương tiện bay không người lái một cách an toàn, kinh tế và hiệu quả.

Phạm vi áp dụng: UTM quản lý các phương tiện bay không người lái đang hoạt động ngoài trực quan (BVLOS) đối với các hoạt động cả trên không và dưới mặt đất.

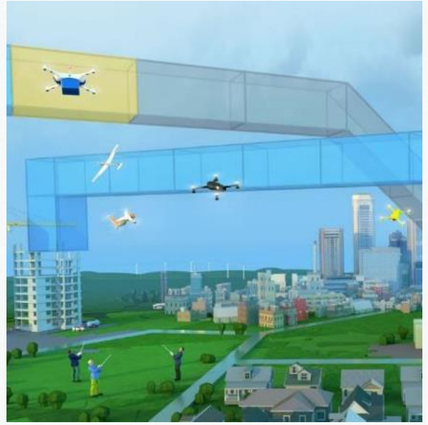
Mục tiêu: Giữ vững vai trò và quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam, đồng thời tận dụng năng lực của ngành công nghiệp UAV trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động.

1. KHÁI NIỆM

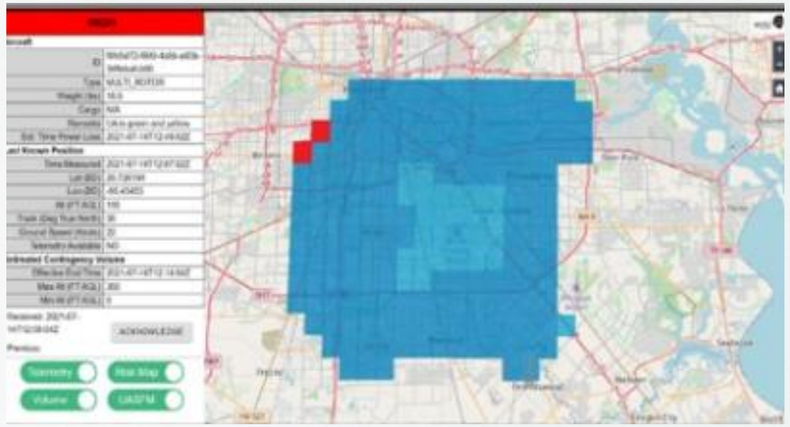
Các dịch vụ và cơ sở vật chất cơ bản mà hệ thống UTM cung cấp:



Hạ tầng dữ liệu kỹ thuật số



Phân tách và tránh va chạm

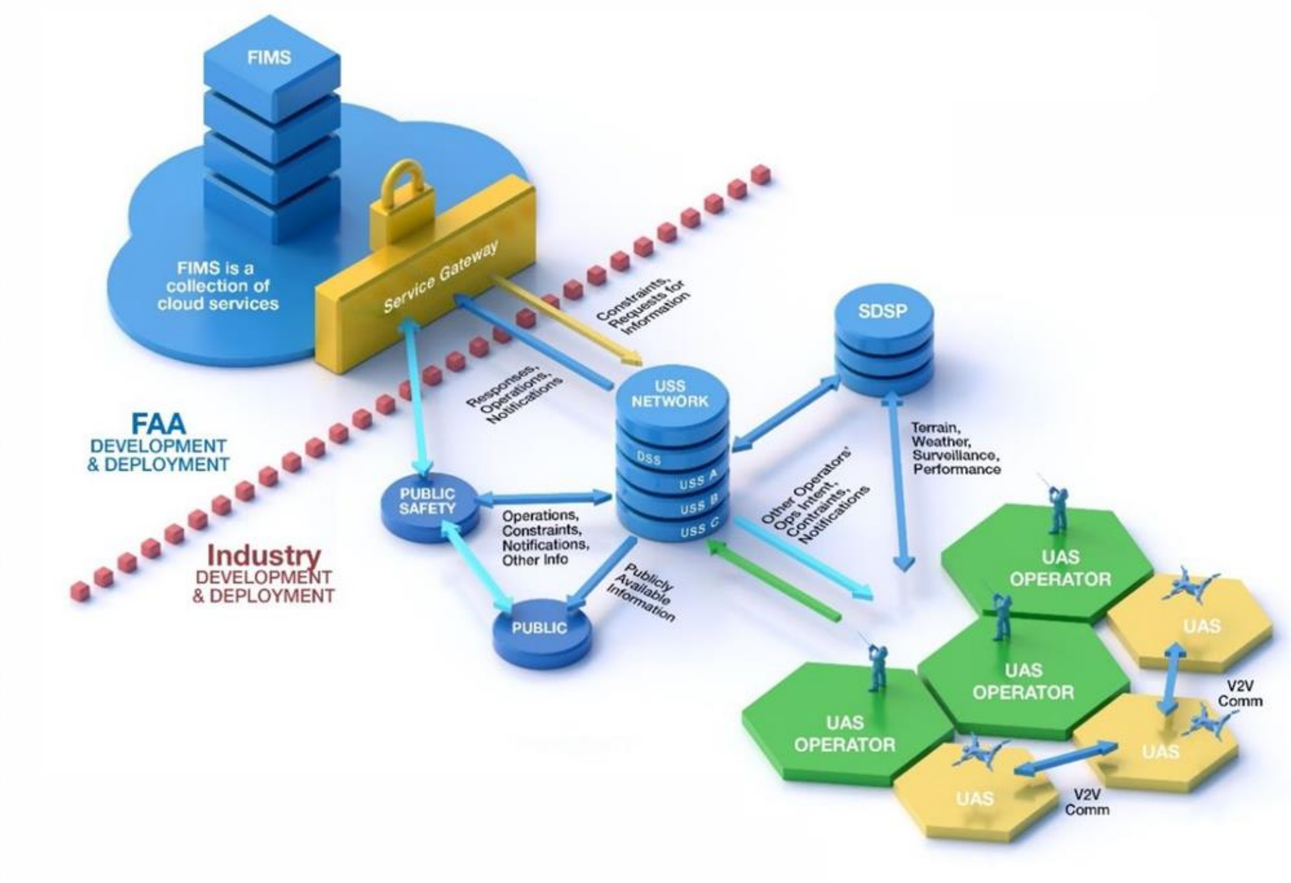


Nền tảng giao tiếp và cảnh báo

Quản lý không phận

1. KHÁI NIỆM

Các thành phần cơ bản của một hệ thống UTM



Các bên tham gia:

- Người điều khiển/ Phương tiện bay không người lái
- Nhà cung cấp dịch vụ UTM (USS)
- Cơ quan quản lý (Cục Hàng không Dân dụng)

Cơ sở dữ liệu và hạ tầng:

- Hệ thống điều khiển đám mây
- Nhà cung cấp dữ liệu bổ sung (Địa hình, khí tượng, v.v)

2. PHÂN TÁCH HOẠT ĐỘNG BAY

1. Định nghĩa và mục tiêu
2. Các lớp quản lý xung đột
3. Quản lý không phận chiến lược
4. Phân tách xung đột chiến thuật

2. PHÂN TÁCH HOẠT ĐỘNG BAY

Hoàn cảnh hiện tại: Không phận cho 2 loại phương tiện bay đang bị chia thành các ranh giới rõ ràng

Nhu cầu: Một môi trường tích hợp phục vụ cho cả phương tiện bay có người lái và không người lái

Mục tiêu: Xác định rõ khoảng cách an toàn hoặc thời gian an toàn cho phương tiện bay không người lái

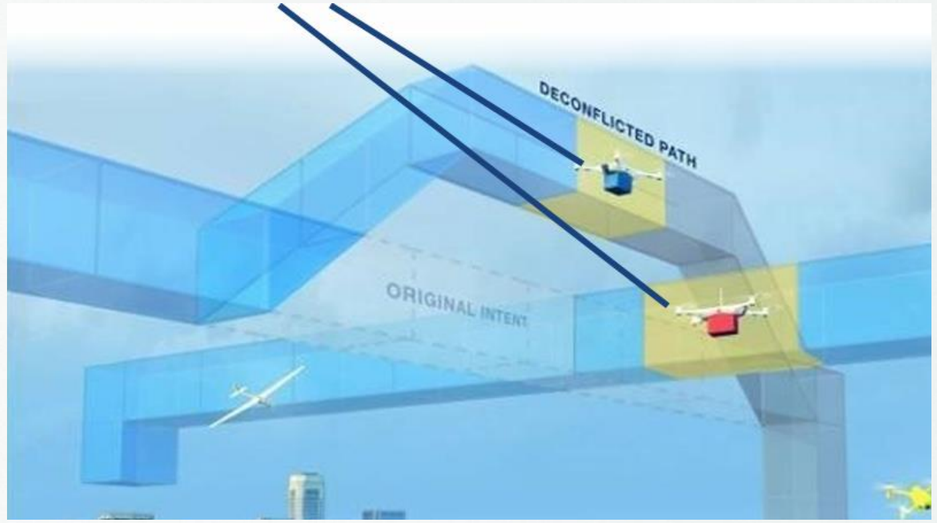
Các lớp quản lý xung đột:

- Quản lý không phận chiến lược: Trước chuyến bay
- Phân tách xung đột chiến thuật: Trong khi bay
- Cảm biến tránh va chạm: Rào cản an toàn trên phương tiện bay

2. PHÂN TÁCH HOẠT ĐỘNG BAY

Quản lý không phận chiến lược

Người sử dụng phương tiện bay	Nhà cung cấp dịch vụ UAV (USS)
Lựa chọn khu vực bay và địa điểm	
Nộp ý định bay	
	Mạng lưới USS kiểm tra xung đột
Thay đổi ý định bay để tránh xung đột	
	Hỗ trợ trách nhiệm tuân thủ của người sử dụng UAV
	Chia sẻ thông tin đổi ý định bay của các người sử dụng khác



2. PHÂN TÁCH HOẠT ĐỘNG BAY

Quản lý không phận chiến lược

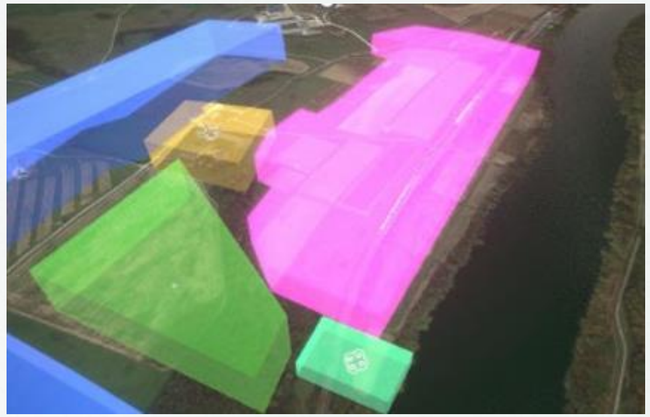
Nhận biết xung đột chiến lược:

- Sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ UAV (USS)

Người vận hành sử dụng dịch vụ USS:

- Nhận thông tin về các vùng hạn chế bay
- Chia sẻ ý định bay với các người vận hành khác trong thời gian thực
- Phát hiện xung đột với các người vận hành khác
- Chia sẻ ý định thay đổi đường bay với dịch vụ USS

Ý định bay: Là thể tích 4D biểu diễn phạm vi hoạt động của UAV, bao gồm thông tin về mặt không phận và thời gian của chuyến bay.



Ý định bay theo khu vực

Ý định bay theo quỹ đạo bay

2. PHÂN TÁCH HOẠT ĐỘNG BAY

Phân tách xung đột chiến thuật

Mục đích: Đảm bảo các phương tiện bay giữ một khoảng cách an toàn hoặc thời gian an toàn trong quá trình bay

Cơ chế: Được thực hiện bằng việc kết hợp hệ thống UTM, người vận hành, và chức năng tự giữ khoảng cách trên UAV

So sánh giữa quản lý không phận chiến lược (chủ động) và phân tách xung đột chiến thuật (phản ứng):

	Tài nguyên tính toán	Tài nguyên truyền thông	Mô hình giao thông	Độ tin cậy	Tính linh hoạt
Phản ứng	Cao	Cao	Phức tạp, khó đoán	Thấp	Cao
Bị động	Thấp	Thấp	Đều đặn, có thể dự đoán	Cao	Thấp

3. NHẬN DẠNG ĐIỆN TỬ

1. Đăng ký phương tiện
2. Nhận dạng điện tử
3. Giám sát hành trình

3. NHẬN DẠNG ĐIỆN TỬ

Đăng ký phương tiện

Tính chất của UAV: Tính ẩn danh (khuyết hành khách và người điều khiển thì ở xa)

Vấn đề của UAV: Thiếu người chịu trách nhiệm cho hoạt động bay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc phòng và an ninh

Sự cấp thiết của việc đăng ký phương tiện bay: Giúp cơ quan chức năng quản lý người sở hữu và điều khiển phương tiện, cung cấp trách nhiệm giải trình và tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật.

3. NHẬN DẠNG ĐIỆN TỬ

Nhận dạng điện tử:

- Mỗi UAV sở hữu một mã định danh tương ứng và độc nhất, giúp cơ quan chức năng và các bên liên quan nhận dạng
- UAV có thể được nhận dạng thông qua một hoặc nhiều dấu hiệu đặc trưng, ví dụ như thông tin mã hóa được gửi qua vô tuyến hoặc tín hiệu kỹ thuật số
- Dữ liệu UAV cần truyền tải bao gồm:
  - Số định danh phương tiện bay
  - Vị trí (kinh độ, vĩ độ và độ cao) và tốc độ của UAV
  - Vị trí của người điều khiển hoặc điểm cất cánh

3. NHẬN DẠNG ĐIỆN TỬ

Giám sát hành trình

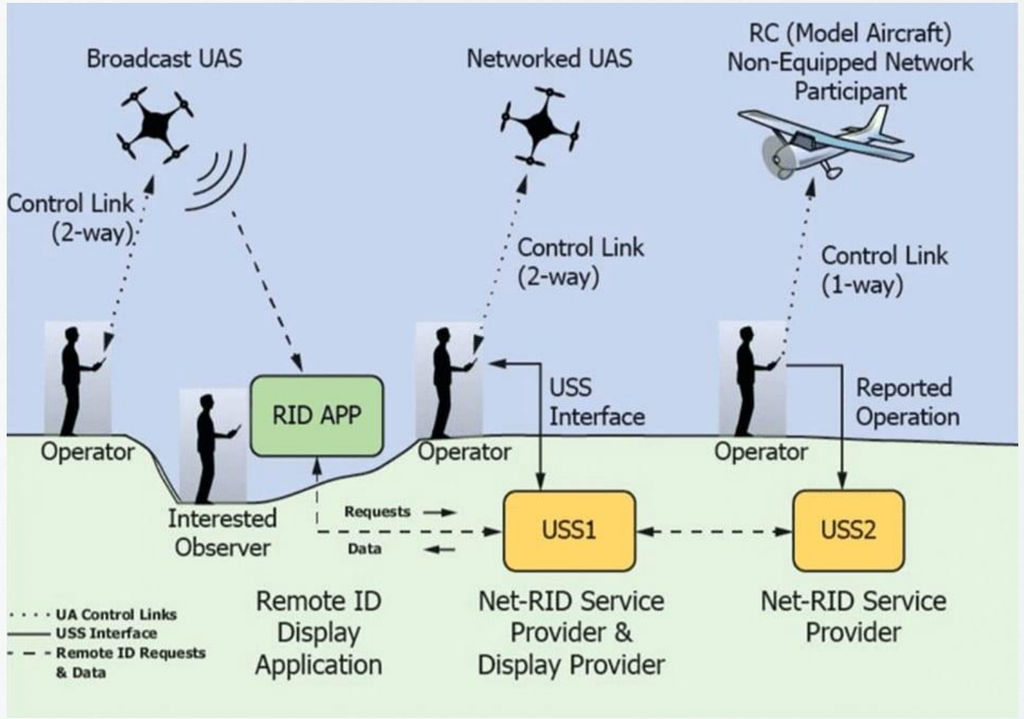
Mục tiêu: Đảm bảo sự an toàn vận hành và quản lý hiệu quả không phận

Các kênh giám sát:

- Kết nối giữa người vận hành và trạm điều khiển
- Kết nối giữa UAV/ người vận hành và hệ thống USS

Vai trò của trạm điều khiển

- Theo dõi vị trí tương đối giữa các phương tiện bay trong không phận
- Phát hiện các tàu bay chưa đăng ký hoặc tàu bay vi phạm



CT UAV

BIG THANKS

Visit our website

https://ctuav.vn/vi/ct-uav/